

Ruralingo: Arquitectura de IA Descentralizada para el Fortalecimiento Educativo en Zonas Rurales

Juan Camilo Vergara Tao
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
juvergarat@unal.edu.co

Resumen—Ruralingo es una propuesta de arquitectura de inteligencia artificial descentralizada diseñada para operar en redes locales sin conexión a internet, dirigida a comunidades rurales de Colombia. Se enfoca en el aprendizaje de idiomas extranjeros como inglés y portugués, así como en la preservación de lenguas nativas como el Wayuunaiki, mediante hardware de bajo costo y modelos de lenguaje pequeños. La metodología propuesta incluye diseño de infraestructura edge, módulos pedagógicos y prototipos de interfaz móvil intuitiva, con el propósito de abordar la brecha digital educativa a través de un enfoque de soberanía tecnológica.

Palabras Clave—IA Descentralizada, Computación en el Borde, Modelos de Lenguaje Pequeños (SLM), Aprendizaje Multilingüe, Brecha Digital, Infraestructura de Red Offline

Abstract—Ruralingo is a proposed decentralized artificial intelligence architecture designed to operate on local networks without internet connectivity, targeting rural communities in Colombia. It focuses on learning foreign languages such as English and Portuguese, as well as preserving native languages like Wayuunaiki, using low-cost hardware and small language models. The proposed methodology includes edge infrastructure design, pedagogical modules, and intuitive mobile interface prototypes, with the purpose of addressing the educational digital divide through a technological sovereignty framework.

Index Terms—Decentralized AI, Edge Computing, Small Language Models (SLM), Multilingual Learning, Digital Divide, Offline Network Infrastructure

I. INTRODUCCIÓN

La brecha digital en las zonas rurales de Colombia representa uno de los principales obstáculos para el acceso equitativo a la educación, especialmente en el desarrollo de competencias lingüísticas que son esenciales para la competitividad global y la preservación cultural [1]. En particular, las comunidades remotas enfrentan no solo la escasez de conectividad a internet, sino también la dependencia de servicios centralizados en la nube que resultan inaccesibles sin infraestructura externa estable.

Esta problemática se agrava en el contexto del aprendizaje de idiomas extranjeros como el inglés y el portugués, cruciales para la inserción laboral, y en la preservación de lenguas indígenas como el Wayuunaiki, que enfrenta riesgos de extinción debido a la falta de recursos pedagógicos locales [2]. La adopción de inteligencia artificial en el borde (edge AI) emerge como una solución prometedora, al desplazar el cómputo hacia

dispositivos locales de bajo costo, ideales para escenarios rurales con limitaciones energéticas y de conectividad [3].

Los modelos de lenguaje pequeños (SLMs), optimizados para edge devices, facilitan inferencias rápidas y eficientes en términos de memoria y energía, haciendo viable la personalización de contenidos educativos multilingües [4]. Adicionalmente, la IA ofrece herramientas para la revitalización de lenguas indígenas de bajo recurso, mediante generación de materiales didácticos y ejercicios interactivos que operan localmente [5].

Finalmente, las arquitecturas de IA descentralizada al borde, integrando aprendizaje federado, abordan la escalabilidad en IoT educativa, alineándose perfectamente con las necesidades de soberanía tecnológica en contextos rurales colombianos [4]. Ruralingo concibe la integración de estos avances en una arquitectura autónoma para redes locales, con el propósito de contribuir al diseño de políticas de inclusión digital sostenible, superando barreras infraestructurales mediante la adopción de hardware accesible y flujos pedagógicos conceptualmente definidos.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El desarrollo de arquitecturas de computación en el borde (*Edge Computing*) ha demostrado ser una solución robusta ante la brecha digital en entornos rurales, aunque los marcos metodológicos de implementación varían significativamente. Mientras que autores como Anzola Rojas [6] emplean un enfoque centrado en la optimización de parámetros técnicos y la reducción de latencia mediante redes de acceso múltiple, investigadores como el equipo de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) [7] proponen un modelo de evaluación cuantitativa que consideran la calidad del servicio del sistema de inteligencia artificial como variable principal de éxito. Esta división entre la optimización de la infraestructura y la evaluación del desempeño del sistema refleja una tensión metodológica que Ruralingo plantea resolver: la integración de la robustez técnica con la pertinencia del modelo educativo en el borde.

La aplicación de la inteligencia artificial para la revitalización lingüística presenta divergencias en su ejecución procedimental y ética. Por un lado, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) [8] utilizan una metodología basada en la eficacia técnica del reconocimiento de voz para transcribir lenguas indígenas, facilitando la creación

de corpus; por otro lado, investigaciones contemporáneas en la Universidad de Salamanca [9] advierten que la implementación de estas herramientas requiere una validación comunitaria estrecha para evitar el sesgo algorítmico. En comparación, los resultados de la Revista Social Fronteriza [10] sostienen que el impacto positivo de estas herramientas en la educación intercultural depende de una metodología de participación activa de los hablantes, una premisa que se opone a las visiones puramente tecnocráticas que minimizan el componente cultural en el diseño de interfaces.

Finalmente, al contrastar el modelo de aprendizaje activo mediante inteligencia artificial discutido por Calle et al [11] con las revisiones sistemáticas de Alumni Editora [12] y los estudios bibliométricos de SciELO [13], se evidencia un consenso sobre la necesidad de competencias investigativas críticas. Sin embargo, la brecha persiste al considerar cómo estas herramientas se despliegan en contextos desatendidos. Mientras los estudios de la revista *Delectus* [14] exigen una mirada crítica sobre la creación del saber educativo, *Ruralingo* se distingue conceptualmente al contemplar una convergencia técnica y metodológica: el desplazamiento de la capacidad de procesamiento de los modelos de alto nivel, tradicionalmente centralizados, hacia nodos locales, lo cual, bajo el enfoque de la Universidad de San Carlos [15], representa la evolución necesaria de la virtualidad a la soberanía digital autónoma.

III. METODOLOGÍA

Este trabajo presenta una propuesta conceptual de arquitectura; por tanto, el alcance se limita al diseño metodológico, la especificación técnica y los criterios de evaluación, sin incluir una implementación operativa completa. La investigación se estructura mediante una adaptación del estándar CRISP-DM orientada al diseño de arquitecturas Edge con operación offline, priorizando la pertinencia educativa, la soberanía de los datos y la viabilidad de despliegue en redes locales rurales. Esta adaptación se alinea con la evidencia reciente que muestra la vigencia de CRISP-DM como proceso flexible en ciencia de datos y su utilidad para articular objetivos, datos, modelado y evaluación en proyectos aplicados [1], [16].

III-A. Comprensión del contexto

En la fase de comprensión del contexto, se delimitó el problema como una necesidad educativa dual en zonas rurales sin conectividad confiable: por un lado, el acceso a contenidos para el aprendizaje de idiomas extranjeros, específicamente inglés y portugués; y por otro, la preservación y revitalización de lenguas indígenas, tomando el Wayuunaiki como caso principal de estudio por su relevancia sociolingüística y por la posibilidad de extender el enfoque a otras lenguas nativas mediante una arquitectura escalable. La formulación del problema se apoyó en el diagnóstico de la brecha digital rural y en la necesidad de soluciones autónomas que no dependan de servicios centralizados en la nube [1], [3].

Metodológicamente, esta fase estableció objetivos verificables de inclusión educativa, continuidad operativa sin Internet y respeto por la soberanía tecnológica y cultural de

las comunidades. En coherencia con investigaciones sobre IA descentralizada y apoyo a lenguas indígenas, se asumió que la tecnología debía adaptarse al contexto comunitario y no al revés, incorporando participación local como criterio de pertinencia y legitimidad del sistema [4], [5]. Bajo esta lógica, *Ruralingo* se concibió como una arquitectura educativa multilingüe y territorialmente situada, diseñada para operar en entornos rurales con autonomía de red [2].

III-B. Comprensión y preparación de datos

En la fase de comprensión y preparación de datos, la metodología se orientó a la construcción de un corpus lingüístico bilingüe y multilingüe con criterios de calidad, representatividad y soberanía informacional. El proceso contempló la recolección, depuración, normalización y estructuración de materiales textuales y, cuando fuera pertinente, orales transcritos, con el fin de especificar SLMs orientados a tareas educativas y de preservación lingüística. Para lenguas indígenas, se asumió como principio que los datos pertenecen a las comunidades y que su uso debe responder a acuerdos explícitos de consentimiento, gobernanza y beneficio compartido [8], [9].

La estructuración del corpus se planteó mediante una organización por dominios de uso, equivalencias semánticas y niveles de complejidad pedagógica, de modo que los contenidos pudieran servir tanto para aprendizaje guiado como para recuperación de conocimiento en entornos desconectados. Este enfoque se alinea con experiencias recientes de construcción de corpus para lenguas de bajo recurso, en las que la consistencia documental y la participación comunitaria son factores decisivos para sostener la utilidad científica y social del recurso lingüístico [17], [18]. En consecuencia, la preparación de datos no se redujo a una tarea técnica, sino que se trató como una fase de curaduría lingüística y ética, indispensable para garantizar que el corpus bilingüe refleje el uso real, la diversidad dialectal y las prioridades culturales de las comunidades involucradas [5].

III-C. Modelado

En la fase de modelado, la decisión metodológica de adoptar Edge Computing y redes locales inalámbricas offline se justificó por la necesidad de reducir la dependencia de conectividad externa, minimizar latencia de inferencia y asegurar continuidad operativa en contextos con infraestructura limitada. La literatura reciente sobre edge AI destaca que ejecutar el procesamiento cerca de la fuente de uso mejora la rapidez de respuesta, reduce la carga de red y fortalece la autonomía funcional del sistema, especialmente en escenarios distribuidos y de recursos restringidos [4], [19], [20]. Bajo este enfoque, la solución local resulta más coherente con el entorno rural que una arquitectura centrada en la nube, pues evita interrupciones por ausencia de Internet y disminuye la exposición de datos sensibles fuera del territorio [3].

Metodológicamente, la red WLAN offline se asumió como capa de distribución local de contenidos y servicios, mientras que el componente de IA se concibió para operar sobre

nodos cercanos al usuario, preservando privacidad, disponibilidad y control comunitario del sistema. Esta decisión fue consistente con estudios que vinculan Edge Computing con escalabilidad, reducción de latencia y mejor adecuación a sistemas IoT y entornos de baja densidad poblacional [6], [19]. En el caso de Ruralingo, el modelado no se centró en el despliegue de una infraestructura centralizada, sino en una arquitectura descentralizada capaz de sostener servicios educativos multilingües sin conexión externa, manteniendo la lógica pedagógica prevista dentro de la red local [2].

III-D. Evaluación

La evaluación se definió con un esquema mixto de métricas de red y métricas lingüísticas, con el fin de valorar tanto la calidad de la operación local como la efectividad educativa del modelo. En el plano de red, el criterio principal fue la latencia de inferencia local, junto con la estabilidad de respuesta y la continuidad del servicio dentro de la WLAN offline; estos indicadores constituyen los criterios bajo los cuales se concibe la validación de la propuesta [4], [19]. En el plano lingüístico, se consideraron medidas de desempeño del SLM relacionadas con precisión, coherencia y adecuación de las respuestas, además de su utilidad pedagógica en tareas de aprendizaje de idiomas y apoyo a lenguas indígenas [20].

La validación metodológica también incorporó criterios de pertinencia comunitaria, entendiendo que la calidad no se limita al desempeño computacional sino que incluye aceptación cultural, adecuación del contenido y posibilidad de reutilización del corpus en otras lenguas nativas. En concordancia con enfoques de evaluación de IA en contextos educativos y sociales, el éxito del sistema se definió como la convergencia entre eficacia técnica, soberanía de datos y valor formativo para usuarios rurales [7], [11], [12]. Así, la metodología permite concebir Ruralingo como una solución integral, en la que la robustez de la red, la capacidad del modelo y la pertinencia lingüística forman un solo marco de análisis [5], [9].

IV. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Dado que Ruralingo se formula como una propuesta conceptual de arquitectura, esta sección describe la disposición técnica prevista, los protocolos de comunicación y los mecanismos de despliegue local considerados, sin afirmar una implementación física completa. El diseño se orienta a resolver el acceso a contenidos educativos en contextos rurales sin Internet mediante una arquitectura descentralizada basada en computación en el borde, en coherencia con los beneficios de reducción de latencia, autonomía funcional y proximidad del procesamiento descritos para entornos de baja densidad poblacional [4], [6], [20]. En este marco, la solución se concibe para operar sobre infraestructura local de la escuela, de modo que el intercambio de contenidos, la inferencia de los modelos y la interacción pedagógica ocurran sin depender de servicios en la nube [3]. La propuesta, por tanto, no solo contempla disponibilidad técnica, sino también adecuación al contexto educativo rural, donde la continuidad del servicio depende de

la capacidad de la infraestructura local para sostener el proceso formativo sin intervención externa.

IV-A. Arquitectura general del sistema

La arquitectura general del sistema se plantea bajo un modelo cliente-servidor descentralizado, en el que los dispositivos móviles de los estudiantes actúan como nodos cliente y un servidor local ubicado en la escuela funciona como nodo Edge central. Esta organización responde al principio de acercar el cómputo a la fuente de uso, reduciendo el tránsito de datos hacia infraestructuras remotas y preservando la continuidad del servicio incluso en ausencia de conectividad externa [4], [6]. Desde una perspectiva operativa, los nodos cliente consumen contenidos pedagógicos, envían solicitudes de interacción y reciben respuestas generadas localmente, mientras que el nodo Edge administra los recursos de la red, el repositorio de materiales y el componente de inferencia lingüística.

La eliminación de la dependencia de la nube centralizada constituye una decisión estructural del diseño. En lugar de transmitir consultas, audios o ejercicios a un servidor externo, el procesamiento se concentra en el entorno local, lo que disminuye la exposición de datos sensibles, elimina la dependencia de enlaces WAN y reduce la latencia percibida por el usuario [3], [20]. Este enfoque es consistente con las arquitecturas descentralizadas de IA en el borde, en las que la autonomía del nodo local permite sostener servicios educativos y de asistencia lingüística en escenarios con limitaciones energéticas, geográficas y de conectividad [4]. En términos funcionales, ello permite que la experiencia del estudiante no dependa del estado de una conexión externa, sino de la estabilidad del entorno local administrado por la propia institución.

Adicionalmente, el nodo Edge puede entenderse como el punto de convergencia entre la lógica pedagógica y la lógica computacional del sistema. Desde allí se coordinan los flujos de entrada y salida, se centraliza la administración de los recursos educativos y se ejecuta el servicio de inferencia del SLM dentro del perímetro escolar. Esta centralización local no contradice la descentralización general del diseño, sino que la materializa al desplazar el control desde la nube hacia una infraestructura cercana al usuario. En consecuencia, la arquitectura combina autonomía de red con una estructura operativa clara, de fácil supervisión y ajustada a escenarios donde la simplicidad y la robustez son prioritarias.

IV-B. Infraestructura y protocolos de red local (WLAN)

La infraestructura de red local se diseña con una topología física y lógica en estrella, donde el servidor Edge actúa como nodo central y los dispositivos móviles se conectan como terminales periféricos. Esta decisión simplifica la administración de la red, facilita el control del tráfico y reduce la complejidad operativa en ambientes escolares con recursos limitados, al tiempo que permite aislar el servicio educativo dentro del perímetro local [6], [19]. La topología en estrella también favorece la supervisión del enlace de cada cliente y la priorización de tráfico hacia el nodo central, especialmente

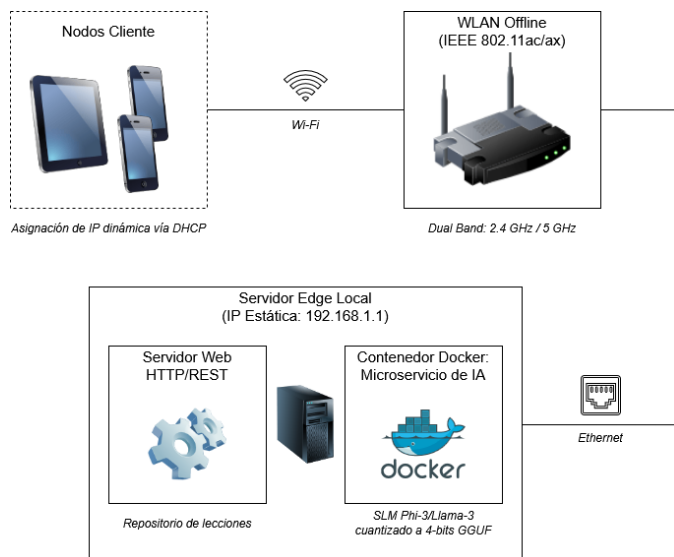


Figura 1. Arquitectura general propuesta para Ruralingo.

útil cuando el sistema debe atender múltiples estudiantes de forma simultánea.

En la capa física y de enlace, se plantea el uso de un punto de acceso inalámbrico industrial compatible con IEEE 802.11ac/ax, operando en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y mejor penetración en entornos con paredes o divisiones, mientras que la banda de 5 GHz proporciona mayor capacidad y menor interferencia para sesiones con mayor densidad de tráfico, como la transmisión de ejercicios, mensajes de texto y fragmentos de audio [19]. La coexistencia de ambas bandas permite adaptar la cobertura a aulas, corredores o salas de estudio dentro del plantel, mitigando interferencias y mejorando la experiencia de acceso en dispositivos heterogéneos [19], [20]. Bajo esta lógica, la red no se diseña únicamente para conectar equipos, sino para sostener una operación pedagógica estable en un entorno donde la calidad del enlace debe ser predecible y suficiente para uso continuo.

Desde el punto de vista de la cobertura, la WLAN debe responder a un ambiente de uso acotado pero exigente, en el que varios estudiantes interactúan al mismo tiempo con el sistema. Por ello, la selección del estándar inalámbrico no se limita a la velocidad teórica, sino que considera la capacidad de soportar sesiones concurrentes, la estabilidad del enlace y la compatibilidad con distintos dispositivos móviles. En escuelas rurales, estos factores resultan decisivos porque la experiencia de uso depende menos de la amplitud geográfica de la red y más de su consistencia dentro del aula o del espacio educativo inmediato. En consecuencia, la infraestructura inalámbrica propuesta se orienta a equilibrar rendimiento, cobertura y facilidad de mantenimiento, evitando una sobreingeniería innecesaria.

En la capa de aplicación y transporte, la comunicación local se define mediante solicitudes HTTP/REST sobre TCP/IP, lo cual facilita interoperabilidad entre el servidor Edge y los

clientes móviles. El uso de HTTP/REST permite estructurar servicios desacoplados para consulta de lecciones, envío de respuestas, recuperación de recursos educativos y entrega de contenidos multimedia, mientras que TCP/IP garantiza la confiabilidad en el transporte de paquetes de texto y audio dentro de la red local [3]. Esta decisión resulta coherente con una arquitectura educativa modular, ya que permite incorporar funcionalidades sin modificar la lógica general del sistema, conservando una integración sencilla con aplicaciones móviles ligeras. Además, el enfoque REST facilita una separación clara entre recursos, operaciones y respuestas, lo que mejora la mantenibilidad del sistema en futuras etapas de expansión.

En materia de direccionamiento, se propone una asignación teórica de IP estática para el servidor local y servicio DHCP para los clientes dentro de una subred privada, por ejemplo 192.168.1.0/24. La dirección estática del servidor facilita su localización permanente como punto de referencia de la red, mientras que el DHCP simplifica la incorporación de nuevos dispositivos de estudiantes sin intervención manual en cada conexión. Esta segmentación de direcciones fortalece la administración local, evita conflictos de IP y mantiene el tráfico confinado al entorno escolar, en coherencia con los principios de autonomía de red propios de escenarios rurales [4], [6]. Asimismo, el uso de una red privada reduce la exposición del servicio y favorece un control más preciso sobre qué dispositivos participan en la experiencia educativa.

La elección de una subred privada también aporta ventajas en términos de seguridad y operación. Al mantener el tráfico dentro del dominio local, se limita la superficie de exposición a terceros y se facilita la gestión del acceso autorizado a los recursos del sistema. Esto es importante en un contexto donde los usuarios principales son estudiantes y docentes, y donde el control de la infraestructura debe ser suficientemente claro para evitar configuraciones complejas o dependencias externas. En consecuencia, la red WLAN no solo actúa como medio de transmisión, sino como un entorno cerrado de prestación del servicio educativo.

Como contramedida preventiva frente a amenazas locales sobre la red inalámbrica, la infraestructura WLAN debe operar bajo WPA3-Personal con autenticación basada en SAE, de modo que el enlace entre los clientes y el punto de acceso quede cifrado frente a ataques de escucha pasiva o intento de recuperación de credenciales. Adicionalmente, la segmentación lógica de los clientes mediante aislamiento de tráfico en el Access Point resulta pertinente para impedir que un dispositivo de estudiante pueda iniciar comunicación directa con otro dentro del mismo dominio de broadcast, reduciendo así la superficie de ataque frente a escenarios de denegación de servicio, suplantación o manipulación lateral entre nodos [21]. En la capa de aplicación, el servidor Edge debe exponer únicamente HTTPS local mediante certificados autogestionados dentro del entorno controlado de la escuela, de manera que la integridad y la confidencialidad del tráfico de lecciones, respuestas y audios se mantengan incluso en ausencia de conectividad externa. Aunque dicho esquema no sustituye una PKI pública, sí constituye una mitigación válida

para entornos aislados, donde el objetivo principal es evitar alteraciones del contenido durante su tránsito dentro de la red local.

IV-C. Despliegue y optimización del componente de IA

El componente de inteligencia artificial se prevé como un microservicio local desplegado en el servidor Edge mediante contenedorización con Docker. Este enfoque permite aislar dependencias, facilitar la portabilidad del servicio y simplificar su despliegue en entornos offline, donde la consistencia del entorno de ejecución es crítica para evitar fallos por configuración heterogénea. La contenedorización también favorece el mantenimiento y la replicabilidad de la solución, al encapsular el componente de inferencia junto con sus bibliotecas y recursos necesarios dentro del nodo local [4], [20]. En un contexto rural, esta decisión reduce la complejidad operativa y mejora la capacidad de actualización controlada del sistema sin depender de repositorios externos en tiempo de ejecución.

La elección de Docker responde también a la necesidad de aislar el componente de IA de otros servicios potencialmente asociados al servidor, como la entrega de contenidos, la autenticación de usuarios o la administración del repositorio local. Mediante la contenedorización, el microservicio de inferencia puede mantenerse como una unidad funcional independiente, reduciendo el riesgo de conflictos entre librerías, versiones de runtime o cambios accidentales en el sistema anfitrión. Esta independencia es especialmente útil en escenarios con soporte técnico limitado, donde conviene que cada módulo tenga un comportamiento predecible y una huella de mantenimiento lo más baja posible. Además, el uso de contenedores facilita la documentación del entorno de despliegue y hace más clara la transición entre la fase de diseño y la eventual fase de implementación real.

Para la optimización del modelo lingüístico se propone el uso de técnicas de cuantización en formato GGUF de 4 bits, con el objetivo de disminuir el consumo de memoria RAM y acelerar la latencia de inferencia local. Esta estrategia permite adaptar modelos compactos de lenguaje, como familias tipo Phi-3 o Llama-3 de menor escala, a hardware de propósito general con arquitecturas x86 o ARM, manteniendo una relación favorable entre calidad de respuesta y requisitos computacionales [20]. La reducción de precisión numérica es particularmente valiosa en dispositivos Edge con recursos restringidos, porque permite sostener una experiencia interactiva más fluida sin requerir aceleradores de alto costo.

La cuantización también contribuye a disminuir la presión sobre la memoria principal del equipo anfitrión, lo cual resulta importante cuando el servidor Edge debe compartir recursos con otros procesos de la red local. En un entorno escolar, el sistema no siempre contará con abundancia de RAM o con soluciones especializadas de aceleración, por lo que la optimización del modelo es una condición clave para preservar la fluidez del servicio. Al reducir el tamaño efectivo de los parámetros y el peso del modelo en memoria, la arquitectura propuesta mejora su compatibilidad con equipos de bajo costo y amplía las posibilidades de adopción en sedes con

presupuestos limitados. Así, la optimización no se concibe como una mejora opcional, sino como una medida estructural para hacer viable la operación local del sistema.

La combinación entre contenedorización y cuantización conforma una estrategia de despliegue eficiente para Ruralingo, ya que integra portabilidad, aislamiento y desempeño en una misma capa operativa. Bajo esta lógica, el modelo SLM no se concibe como un servicio remoto, sino como un recurso local accesible en el perímetro de la escuela, alineado con el objetivo de soberanía tecnológica y de preservación de datos comunitarios [5], [6]. En consecuencia, la implementación propuesta prioriza la continuidad del servicio educativo, la reducción de la dependencia externa y la viabilidad de una solución escalable para escuelas rurales en La Guajira y el Amazonas. Además, esta aproximación técnica deja abierta la posibilidad de ajustar el tamaño del modelo, el grado de cuantización y la forma de interacción con los usuarios en etapas futuras, de acuerdo con los resultados de validación y con la disponibilidad real de recursos en cada sede.

En el despliegue del componente de IA, el microservicio del SLM debe ejecutarse bajo el principio de menor privilegio, empleando un usuario no-root dentro del contenedor para limitar el impacto de una eventual explotación del servicio. De forma complementaria, el volumen que almacena el corpus lingüístico de Wayunaiki y demás lenguas debe montarse en modo *read-only*, evitando que un actor local o una instrucción maliciosa pueda inyectar, alterar o borrar recursos lingüísticos desde la red escolar. Esta disposición fortalece la contención de daños, ya que separa el plano de inferencia del plano de persistencia, reduce el riesgo de corrupción del patrimonio digital y minimiza la probabilidad de que una vulnerabilidad del microservicio comprometa la integridad de los datos culturales [22].

V. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Dado que Ruralingo se formula como una propuesta conceptual de arquitectura, los resultados de esta sección se presentan como una evaluación teórica y de viabilidad, derivada del diseño técnico planteado previamente. El análisis se centra en la capacidad de la solución para operar en redes locales rurales sin conectividad externa, así como en la factibilidad de ejecutar un componente de IA ligero en un servidor Edge de bajo costo, manteniendo coherencia con los objetivos de autonomía, baja latencia y soberanía digital [3], [6], [20]. En este marco, la discusión busca demostrar que la arquitectura propuesta es técnicamente consistente y razonable para escenarios educativos rurales en Colombia. La evaluación se apoya en evidencia reciente sobre redes WLAN de alta eficiencia, optimización de IA en el borde y protección de datos comunitarios, lo cual refuerza la pertinencia del enfoque propuesto [23], [24], [25].

V-A. Rendimiento de red

Desde el punto de vista del rendimiento, la WLAN local propuesta ofrece una ventaja sustancial frente a las conexiones WAN comerciales que suelen estar disponibles en la ruralidad

colombiana, particularmente enlaces satelitales o redes móviles con cobertura intermitente. En una red local basada en IEEE 802.11ac/ax y operando sobre la banda de 5 GHz, una solicitud HTTP/REST hacia el servidor Edge puede estimarse con latencias inferiores a 10 ms en condiciones internas estables, dado que el trayecto de la información se limita al entorno de la escuela y no atraviesa infraestructuras remotas [6], [19]. Esta reducción de tiempo de respuesta elimina los cuellos de botella característicos de la nube y hace posible una interacción inmediata entre el estudiante y la plataforma.

En contraste, en entornos rurales con conectividad comercial limitada, la latencia de ida y vuelta puede superar fácilmente los 2000 ms, y en muchos casos el servicio presenta interrupciones totales, pérdida de sesión o inestabilidad prolongada que impide sostener una experiencia educativa continua [3]. Esta diferencia no es solo cuantitativa, sino funcional: mientras la red WAN obliga a esperar respuestas remotas y depende de variaciones externas de cobertura y congestión, la WLAN local mantiene la interacción dentro de un dominio controlado y predecible. En consecuencia, la arquitectura propuesta favorece una experiencia de uso más fluida, especialmente en actividades pedagógicas donde la retroalimentación inmediata es clave para el aprendizaje. La literatura sobre 802.11ax en escenarios de acceso múltiple respalda que el uso de mecanismos de eficiencia espectral y coordinación local mejora la respuesta bajo carga concurrente [23].

La topología en estrella refuerza este comportamiento porque concentra la comunicación en el servidor Edge sin obligar a los clientes a comunicarse entre sí. Esta disposición simplifica el tránsito de paquetes, reduce la probabilidad de colisiones lógicas entre terminales y facilita la atención concurrente de múltiples estudiantes en el aula. En un escenario educativo, esto se traduce en una mejor capacidad para manejar sesiones simultáneas de consulta, práctica y retroalimentación sin degradación apreciable del servicio, siempre que el punto de acceso y el nodo Edge mantengan recursos suficientes para la demanda esperada [4], [6]. Desde una perspectiva teórica, la red local cumple así la función de infraestructura de apoyo continuo, más cercana al usuario y menos expuesta a variaciones ajenas al entorno escolar.

V-B. Viabilidad del modelo de IA en el borde

La viabilidad computacional del componente de IA depende de la relación entre el tamaño del modelo, la memoria disponible y la forma de empaquetado del microservicio. Un modelo compacto de 7B u 8B parámetros en precisión completa o con una compresión limitada suele requerir entre 14 y 16 GB de memoria RAM para operar con estabilidad, lo que lo vuelve poco compatible con hardware de bajo costo destinado a escuelas rurales. Esa demanda supera la capacidad típica de un servidor local básico, especialmente cuando el mismo equipo debe sostener otras funciones de red, almacenamiento y coordinación de contenidos [20]. Por ello, una ejecución directa de este tipo de modelos sin optimización sería difícilmente sostenible en el escenario planteado.

Al aplicar cuantización de 4 bits en formato GGUF, el tamaño operativo del modelo disminuye de forma significativa y puede situarse aproximadamente en el rango de 4 a 5 GB de RAM, dependiendo de la arquitectura, del contexto de inferencia y de los parámetros auxiliares del despliegue. Esta reducción hace posible que el modelo se ejecute en un servidor local estándar con arquitectura x86 o ARM, sin exigir aceleración especializada de alto costo [20]. En términos prácticos, la compresión numérica no solo reduce el consumo de memoria, sino que también mejora la probabilidad de que el sistema mantenga una respuesta aceptable bajo condiciones de uso concurrente, algo esencial cuando varios estudiantes interactúan con la plataforma durante una misma jornada académica. La evidencia reciente sobre despliegue de redes neuronales en sistemas embebidos coincide en que la cuantización es una de las técnicas más efectivas para equilibrar precisión, latencia y uso de memoria [24].

La contenedorización en Docker complementa esta viabilidad porque aísla las dependencias del servicio de IA y permite que el microservicio se ejecute de manera estable dentro del nodo Edge. En un entorno sin Internet, esta propiedad es especialmente relevante, ya que evita la dependencia de instalaciones dinámicas o de repositorios remotos y convierte el despliegue en una unidad reproducible y controlada [3], [20]. Desde el punto de vista del desempeño, una inferencia local con un SLM cuantizado puede alcanzar velocidades de generación suficientes para una interacción educativa fluida, entendida no como respuesta instantánea absoluta, sino como una tasa de tokens por segundo adecuada para tutoría, práctica guiada y retroalimentación en tiempo razonable. En consecuencia, la propuesta demuestra que el uso de modelos ligeros en el borde no solo es plausible, sino operacionalmente coherente con el perfil técnico del sistema.

V-C. Soberanía digital y sostenibilidad

Los resultados teóricos permiten sostener que Ruralingo resuelve la tensión metodológica identificada en la literatura relacionada: por una parte, mantiene la robustez técnica exigida por una solución de red y cómputo en el borde; por otra, preserva la pertinencia cultural y educativa necesaria para trabajar con comunidades rurales e indígenas [4], [5], [6]. Esta convergencia es relevante porque evita que la tecnología se imponga como una capa externa y homogénea, y en cambio la adapta al contexto lingüístico, territorial y social de uso. En ese sentido, la arquitectura no se limita a ser eficiente desde el punto de vista computacional, sino que también se concibe como legítima desde el punto de vista comunitario.

Mantener el corpus lingüístico de idiomas y lenguas nativas, como por ejemplo el Wayuunaiki, confinado a una subred privada local contribuye a reforzar los principios de gobernanza de datos y protección de la información comunitaria. Al no depender de servicios externos en la nube, la arquitectura reduce el riesgo de exposición involuntaria, reutilización no autorizada o extracción de conocimiento lingüístico por terceros, un problema especialmente sensible en contextos donde las grandes plataformas de IA concentran datos y capacidad

de procesamiento [3], [5]. De este modo, la red local no solo sirve como medio de transmisión, sino como un perímetro de soberanía digital que protege los activos lingüísticos y pedagógicos de la comunidad. La literatura sobre soberanía de datos indígenas subraya precisamente que la gobernanza local del conocimiento es una condición para evitar dinámicas de extractivismo informático [25].

Desde la perspectiva de sostenibilidad, la propuesta también presenta ventajas operativas. Al depender de un servidor local, un punto de acceso industrial y un conjunto de clientes móviles, el sistema evita la sobrecarga asociada a infraestructuras complejas y reduce la exposición a fallas externas. Además, el uso de modelos cuantizados y contenedorizados disminuye la necesidad de hardware especializado y hace más realista su adopción en instituciones con presupuesto restringido [6], [20]. En conjunto, los hallazgos teóricos permiten proyectar Ruralingo como una solución replicable, escalable y coherente con el objetivo de fortalecer la educación rural sin sacrificar autonomía tecnológica ni control comunitario sobre los datos.

En conjunto, los resultados teóricos de seguridad indican que la soberanía digital propuesta por Ruralingo no se limita al almacenamiento local de recursos, sino que depende de una resiliencia activa frente a vulnerabilidades físicas y lógicas en entornos escolares aislados. La combinación de mitigación criptográfica en la WLAN, aislamiento de clientes y endurecimiento del contenedor demuestra que la protección del sistema debe concebirse como una propiedad transversal de la arquitectura, y no como una capa posterior añadida de forma reactiva. Bajo esta perspectiva, la solución mantiene la autonomía del servicio educativo aun frente a ataques locales de interferencia, manipulación o denegación, preservando la continuidad operativa y la gobernanza comunitaria sobre los datos [21], [22].

VI. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

VI-A. Conclusiones

El diseño de Ruralingo permite sostener que la independencia funcional de la inteligencia artificial respecto de la nube resulta técnicamente viable en contextos escolares rurales, siempre que el procesamiento se traslade a una infraestructura local basada en Edge Computing. La combinación de una WLAN en estrella, un servidor Edge en el perímetro de la escuela y un esquema de direccionamiento privado reduce la dependencia de enlaces externos y mantiene la continuidad del servicio en entornos con conectividad limitada [3], [6]. Bajo esta lógica, la arquitectura propuesta no solo resuelve una necesidad de acceso, sino que también establece una base sólida para operar servicios educativos en ausencia de Internet.

A nivel computacional, la cuantización de los SLM a 4 bits en formato GGUF, junto con su despliegue mediante Docker, constituye una estrategia adecuada para mitigar las restricciones de hardware típicas en equipos de bajo costo. Esta optimización reduce el consumo de memoria y hace posible la inferencia local sin depender de recursos especializados o de infraestructura en la nube [20]. En consecuencia, la

propuesta sustenta que la IA ligera en el borde no es solo una opción teórica, sino una alternativa técnicamente coherente para entornos con capacidad técnica acotada.

Finalmente, la incorporación de contramedidas locales de seguridad fortalece el carácter integral de la solución. La protección perimetral de la red, el aislamiento entre clientes, el cifrado del tráfico y la preservación del corpus lingüístico en volúmenes de solo lectura evidencian que la soberanía digital exige más que almacenamiento local: requiere resiliencia frente a ataques y alteraciones dentro de la subred escolar. En este sentido, Ruralingo no se limita a ofrecer contenido sin Internet, sino que propone un entorno de confianza para resguardar tanto la operación educativa como el patrimonio lingüístico comunitario.

VI-B. Recomendaciones

Si esta arquitectura llegara a implementarse en campo, se recomienda priorizar hardware con protección industrial y tolerancia a condiciones ambientales adversas, en especial polvo, calor y operación continua. En regiones como La Guajira, estas variables pueden afectar la estabilidad del servidor Edge, del punto de acceso y de los dispositivos de red, por lo que la selección de equipos robustos no debe tratarse como un detalle secundario. También conviene establecer rutinas de mantenimiento preventivo para extender la vida útil de la solución.

Del mismo modo, resulta indispensable incorporar mecanismos de respaldo energético, como UPS o paneles solares, debido a la inestabilidad eléctrica frecuente en zonas rurales. Sin una alimentación confiable, incluso una arquitectura técnicamente sólida puede ver comprometida su disponibilidad. Por ello, la sostenibilidad operativa debe considerarse junto con el diseño lógico del sistema desde las primeras etapas de adopción.

Adicionalmente, se recomienda mantener políticas estrictas de aislamiento de red, especialmente Client Isolation en el Access Point y controles locales sobre el acceso al servidor. Esta medida reduce la probabilidad de movimientos laterales entre dispositivos de estudiantes y limita la exposición del nodo central ante intentos de manipulación desde la LAN. En una solución como Ruralingo, la seguridad no debe añadirse al final del proceso, sino integrarse como parte esencial de la arquitectura.

VI-C. Trabajos futuros

Esta investigación establece las bases arquitectónicas de la infraestructura; el desarrollo del software de la aplicación móvil y la definición detallada de su interfaz de usuario constituyen etapas subsecuentes del proceso de diseño. Una vez considerados esos componentes, sería posible evaluar el flujo completo de interacción entre el dispositivo del estudiante, el servidor Edge y el modelo lingüístico local. Esa etapa permitiría pasar de una propuesta arquitectónica a un sistema funcional verificable.

También se propone la realización de pruebas piloto en una comunidad educativa real, con el fin de medir la latencia

bajo concurrencia múltiple, la estabilidad del servicio y la experiencia de uso en condiciones operativas auténticas. Estas pruebas resultarían decisivas para estimar el comportamiento del sistema frente a cargas reales y para ajustar aspectos como cobertura, tiempos de respuesta y tolerancia a fallas. En particular, permitirían verificar si las decisiones de red y cómputo adoptadas sostienen la interacción pedagógica prevista.

Como línea complementaria, sería pertinente ampliar el soporte multilingüe y refinar la adaptación cultural de los contenidos, de modo que la plataforma pueda responder con mayor precisión a distintas comunidades lingüísticas. De ese modo, Ruralingo podría evolucionar desde una solución técnica viable hacia una herramienta educativa más inclusiva y contextualizada. En conjunto, los trabajos futuros apuntan a profundizar la propuesta como una solución evaluable, medible y socialmente pertinente.

REFERENCIAS

- [1] Y. Martínez Díaz, J. Cobo-Gómez y C. Zuluaga Pardo, "BRIDGING THE DIGITAL DIVIDE IN RURAL EDUCATION: CHALLENGES AND POLICY GAPS IN COLOMBIA," en *EDULEARN25 Proceedings*, ép. 17th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain: IATED, jun. de 2025, págs. 6906-6911, ISBN: 978-84-09-74218-9. DOI: 10.21125/edulearn.2025.1693. Disponible en: <https://doi.org/10.21125/edulearn.2025.1693>.
- [2] E. Lui et al. "SoK: Blockchain-Based Decentralized AI (DeAI)." Preprint arXiv:2411.17461, arXiv. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2411.17461>.
- [3] D. E. Beltran, *HYBRID EDGE-CLOUD AI FOR RURAL STEM EDUCATION: AN OFFLINE-CAPABLE MOBILE SYSTEM INTEGRATING CLAUDE, GEMINI, AND OLLAMA LLMS TO OPTIMIZE ASSESSMENTS IN LOW-CONNECTIVITY CONTEXTS*, feb. de 2025. DOI: 10.35542/osf.io/mry9k_v1. visitado 24 de feb. de 2026. Disponible en: https://osf.io/preprints/edarxiv/mry9k_v1/.
- [4] S. Kiran, A. Kumar y S. Chukkala, "Decentralized AI at the Edge: Federated Learning, Quantum Optimization and IoT Scalability," en *International Journal of Science and Research Archive*, vol. 14, n.º 3, págs. 256-263, 2025, ISSN: 2582-8185. DOI: 10.30574/ijrsra.2025.14.3.0633. visitado 24 de feb. de 2026. Disponible en: <https://journalijrsra.com/index.php/content/decentralized-ai-edge-federated-learning-quantum-optimization-and-iot-scalability>.
- [5] D. Soylu y A. Şahin, "The Role of AI in Supporting Indigenous Languages," *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, vol. 2, n.º 4, págs. 11-18, oct. de 2024. DOI: 10.61838/kman.aitech.2.4.2. Disponible en: <https://journals.kmanpub.com/index.php/aitechbesosci/article/view/2875>.
- [6] C. Anzola Rojas, R. J. Durán Barroso, I. d. Miguel Jiménez, J. Parra Domínguez y A. Chaves, *Multi-access edge computing: características y aplicación en entornos rurales de baja densidad de población*, spa. Ediciones Universidad de Salamanca, 2021, Accepted: 2022-04-21T07:10:18Z, ISBN: 978-84-1311-579-5. DOI: 10.14201/0AQ03115975. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/52874>.
- [7] P. J. Santana y M. J. Santana, "Evaluación de sistemas de inteligencia artificial: métodos y prácticas en el contexto sociopolítico de américa latina y el caribe," es, *Journal of Science and Research*, vol. 10, n.º 2, págs. 85-96, abr. de 2025, ISSN: 2528-8083. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3294>.
- [8] H. Cruz, "Las tecnologías de Reconocimiento Automático de Voz y su incorporación a los métodos de transcripción de lenguas indígenas," es, *Anales de Antropología*, vol. 55, n.º 2, págs. 13-22, jul. de 2021, ISSN: 2448-6221. DOI: 10.22201/iaa.24486221e.2021.77857. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/77857>.
- [9] V. d. C. A. Porras y Á. B. E. Barrio, "Intersecciones culturales y tecnológicas: La experiencia de las comunidades indígenas con la IA en los Altos de Chiapas," es, *Revista Euroamericana de Antropología*, n.º 15, págs. 141-166, 2024, ISSN: 2387-1555. DOI: 10.14201/rea202415141166. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/2387-1555/article/view/32295>.
- [10] F. R. H. Cajo, L. A. C. Viteri, J. S. F. Minaya y M. E. G. Chávez, "El impacto de la inteligencia artificial en la educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador. Una revisión de la literatura," es, *Revista Social Fronteriza*, vol. 5, n.º 1, ene. de 2025, ISSN: 2806-5913. DOI: 10.59814/resofro.2025.5(1)590. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/590>.
- [11] H. F. Calle, S. C. Crispín y N. P. Apaza, "Efectividad del aprendizaje activo apoyado con la inteligencia artificial en estudiantes universitarios bolivianos," es, *Mérito - Revista de Educación*, vol. 7, n.º 20, págs. 34-49, mayo de 2025, ISSN: 2708-7794. DOI: 10.37260/merito.i7n20.4. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://revistamerito.org/index.php/merito/article/view/1662>.
- [12] J. G. E. Aguilar, S. R. M. Ruiz, R. R. A. Arias, S. V. C. Quelal, O. E. C. Cando y F. I. P. Pazmiño, "La inteligencia artificial en la educación: Una revisión sistemática de aplicaciones, beneficios y desafíos éticos," es, *Revista Latinoamericana de Calidad Educativa*, vol. 2, n.º 4, págs. 41-47, sep. de 2025, ISSN: 3028-8916. DOI: 10.70625/rlice/134. visitado 26 de abr. de 2026.

2026. Disponible en: <https://alumnieditora.com/index.php/ojs/article/view/134>.
- [13] M. Fernández Recio, A. Cívico Ariza e I. Martínez-García, “Inteligencia Artificial y competencia digital: un estudio bibliométrico de la producción científica,” es, *Educação e Pesquisa*, vol. 51, e294659, 2025, ISSN: 1517-9702, 1678-4634. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202551294659>. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/ep/a/635kPk6xDFWV8cvTgZphLRc/?lang=es>.
- [14] K. F. Carrión, A. S. Bracho y T. Fontaines-Ruiz, “Inteligencia artificial en los procesos académicos: un enfoque crítico sobre la creación del saber y el vínculo educativo,” es, *Delectus*, vol. 8, n.º 2, págs. 27-42, dic. de 2025, ISSN: 2663-1148. DOI: 10.36996/delectus.v8i2.323. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://inicc-peru.edu.pe/revista/index.php/delectus/article/view/323>.
- [15] S. V. C. Loaiza, “De la virtualidad a la inteligencia artificial: competencias investigativas en entornos virtuales,” es, *Revista Docencia Universitaria*, vol. 6, n.º Especial, págs. 192-204, jul. de 2025, ISSN: 2709-5428. DOI: 10.46954/revistadusac.v6iEspecial.146. visitado 26 de abr. de 2026. Disponible en: <https://revistadusac.com/index.php/revista/article/view/146>.
- [16] A. M. Shimaoka, R. C. Ferreira y A. Goldman, “The evolution of CRISP-DM for Data Science: Methods, Processes and Frameworks,” en, *SBC Computing Reviews*, vol. 4, n.º 1, págs. 28-43, oct. de 2024, ISSN: 2966-3938. DOI: 10.5753/reviews.2024.3757. visitado 12 de mayo de 2026. Disponible en: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/reviews/article/view/3757>.
- [17] S. Wilmoth, F. Meakins y C. Algy, “Small language, big data: Building the Gurindji Kriol corpus to model the emergence of a mixed language,” eng, 2025, ISSN: 1934-5275. visitado 12 de mayo de 2026. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10125/74839>.
- [18] A. Tonja et al., “NLP Progress in Indigenous Latin American Languages,” en, en *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, Mexico City, Mexico: Association for Computational Linguistics, 2024, págs. 6972-6987. DOI: 10.18653/v1/2024.naacl-long.385. visitado 13 de mayo de 2026. Disponible en: <https://aclanthology.org/2024.naacl-long.385>.
- [19] T. A. Vakaliuk, “Edge computing research: a bibliometric analysis and JEC Volume 3 Issue 2 (2024) highlights,” en, *Journal of Edge Computing*, vol. 3, n.º 2, págs. 110-125, nov. de 2024, ISSN: 2837-181X. DOI: 10.55056/jec.853. visitado 12 de mayo de 2026. Disponible en: <https://acnsci.org/journal/index.php/jec/article/view/853>.
- [20] X. Wang, Z. Xu y X. Sui, “Intelligent data analysis in edge computing with large language models: applications, challenges, and future directions,” English, *Frontiers in Computer Science*, vol. 7, mayo de 2025, ISSN: 2624-9898. DOI: 10.3389/fcomp.2025.1538277. visitado 12 de mayo de 2026. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1538277/full>.
- [21] E. Lamers, R. Dijksman, A. van der Vegt, M. Sarode y C. de Laat, “Securing Home Wi-Fi with WPA3 Personal,” en *2021 IEEE 18th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*, Las Vegas, NV, USA: IEEE Press, ene. de 2021, págs. 1-8. DOI: 10.1109/CCNC49032.2021.9369629. visitado 9 de jun. de 2026. Disponible en: <https://doi.org/10.1109/CCNC49032.2021.9369629>.
- [22] R. Yasrab, *Mitigating Docker Security Issues*, en, arXiv:1804.05039 [cs.CR], abr. de 2023. DOI: 10.48550/arXiv.1804.05039. visitado 10 de jun. de 2026. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/1804.05039>.
- [23] S. Shao, J. Zheng, C. Zhong, P. Lu, S. Guo y X. Bu, “IEEE 802.11ax Meet Edge Computing: AP Seamless Handover for Multi-Service Communications in Industrial WLAN,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 20, n.º 3, págs. 3396-3412, sep. de 2023, ISSN: 1932-4537. DOI: 10.1109/TNSM.2023.3239404. visitado 6 de jun. de 2026. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10025383>.
- [24] R. Cordova-Cardenas, D. Amor y Á. Gutiérrez, “Edge AI in Practice: A Survey and Deployment Framework for Neural Networks on Embedded Systems,” en, *Electronics*, vol. 14, n.º 24, pág. 4877, ene. de 2025, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics14244877. visitado 6 de jun. de 2026. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/24/4877>.
- [25] V. Rana, “Indigenous Data Sovereignty: A Catalyst for Ethical AI in Business,” EN, *Business & Society*, vol. 64, n.º 4, págs. 635-640, abr. de 2025, ISSN: 0007-6503. DOI: 10.1177/00076503241271143. visitado 6 de jun. de 2026. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/00076503241271143>.